

Miljöinventering av Orienten 6 (Hus V, Rönnowska)



Uppdrag: Miljöundersökning Rönnowska
Uppdragsnummer: 30059286
Kund: Fastighetsförvaltningen Helsingborgs stad
Datum: 2023-07-03
Upprättad av: Hanna cadovius
Kontrollerad av: Malin Westman
Dokumentreferens:

Innehållsförteckning

Sammanfattning	4
1. Inledning	5
1.1 Bakgrund och syfte	5
1.2 Objektsbeskrivning	5
1.3 Administrativa uppgifter	7
2. Undersökningsmetod	8
2.1 Reservationer	8
3. Resultat materialinventering av farligt avfall	9
3.1 Generella iakttagelser	9
3.2 Farligt avfall	9
3.3 Verifierat ej farligt avfall	12
3.4 Rekommendationer	12
4. Hantering i samband med rivning	14
4.1 Asbest	14
4.2 Betong	14
4.3 Bly	14
4.4 Blå lättbetong (radon)	14
4.5 Bromerade flamskyddsmedel	15
4.6 Impregnerat virke	15
4.7 Klorparaffiner	15
4.8 Köldmedium	16
4.9 Kadmium	16
4.10 Kvicksilver	16
4.11 Tjär -, stenkol- och bitumenprodukter	16
4.12 PVC	16
4.13 PCB	17
4.14 El-avfall	17
5. Rivning	18
5.1 Regelverk	18
Referenslitteratur	19
Bilaga 1. Markerad ritning	
Bilaga 2. Analysrapporter	

Sammanfattning

Sweco Sverige AB har utfört en miljöinventering av hus D på fastigheten Orienten 6 i Helsingborg. Vid inventeringen har bland annat följande påträffats som farligt avfall och ska tas omhand därefter:

- Asbest i golvmattor och branddörrar
- Diverse el-avfall
- Kvicksilver i lysrör

Vid eventuella ingrepp på tak och/eller takstolar bör dessa provtas.

Då det har påvisats lösningsmedel i betonggolvet vid f.d. tryckeriet rekommenderas vidare utredning för att avgöra hur höga halter det är och om det innebär en risk för inomhusmiljön.

1. Inledning

1.1 Bakgrund och syfte

Sweco Sverige AB (Sweco) har på uppdrag av Fastighetsförvaltningen, Helsingborgs stad, utfört en miljöinventering inför renovering av hus V inom fastigheten Orienten 6, figur 1.

Syftet med inventeringen har varit att inför kommande renovering kartlägga förekomsten av farligt avfall och avfall som klassas som specialavfall.

Inventeringen utfördes 2023-06-12 av Hanna Cadovius, verksam som konsult på Sweco. Föreliggande rapport har upprättats av Hanna Cadovius och rapporten har kvalitetsgranskats av Malin Westman.



Figur 1. Markering i figur anger läge för inventerat objekt, hus D på fastigheten Orienten 6, Helsingborgs kommun. Källa: Lantmäteriet, 2023.

1.2 Objektsbeskrivning

Byggnaden uppfördes någon gång mellan åren 1881–1883. Från uppförandet och fram till idag har byggnaden använts som stallbyggnad av militären, provisorisk vanförestalt, kaffesurrogatfabrik och nödbostäder. År 1922 flyttade yrkesskolan in i lokalen. 1974 renoverades byggnaden till skollokal med maskinverkstad där det bedrivits snickeri, måleri och tryckeri.

Fasaden är byggd i gult tegel och med pappklädda tak (figur 2). På insidan är det främst betonggolv, men även utrymmen med plastmattor förekommer. Väggarna är i betong. Takstolar och reglar är byggda av trä.



Figur 2. Utsidan av hus D på Rönnowska skolan. Källa: Sweco, 2023

1.3 Administrativa uppgifter

Objekt:	Orienten 6, Bredgatan 24
Beställare:	Fastighetsförvaltningen Helsingborgs stad
Kontaktperson:	Anna Olsson
Uppdragstagare:	Sweco Sverige AB
Uppdragsledare:	Hanna Cadovius, 073 144 63 35
Inventeringen utförd av:	Hanna Cadovius
Rapport upprättad av:	Hanna Cadovius
Rapport granskad av:	Malin Westman

2. Undersökningsmetod

Byggnadsinventeringen följer i allt väsentligt den metodik som beskrivs i SGF:s (Sveriges geotekniska förening) rapport 2010:1; Förorenade byggnader, provtagning och riskbedömning samt Byggföretagens riktlinjer Resurs- och avfallshantering vid byggande och rivning (2021).

Inventeringen har genomförts okulärt och genom stickprovskontroller på misstänkta material. Uttagna prover lades i separata påsar anpassade för aktuell analys. Verktyg som användes under provtagningen rengjordes mellan provtagningen i syfte att undvika kontaminering mellan prover.

Prover har analyserats av laboratorium ALS Scandinavia AB i Danderyd. Insända betongprover har analyserats av laboratorium Eurofins Environment i Lidköping.

2.1 Reservationer

Observera att provtagningen utförs genom stickprovskontroller. Vid rivning kan ytterligare miljö- och hälsostörande ämnen som suttit dolt i konstruktionen framträda, varför kompletterande provtagning kan vara nödvändig. Vid ytterligare påträffat farligt avfall eller där osäkerhet råder ska beställaren eller dess representant kontaktas.

Takpappen har ej provtagits på grund av otillgänglighet.

3. Resultat materialinventering av farligt avfall

3.1 Generella iakttagelser

Byggnaden är i generellt gott skick i förhållande till åldern, inga nyare renoveringar har till synes gjorts (uppskattade renoveringar på 70–80-tal).

3.2 Farligt avfall

Totalt togs det ut 14 prov varav 13 skickades in på analys. Golvmattor innehållande asbest har påträffats i omklädningsrum och sliprum. Även två betongprov uttogs där det översta skickades på analys. Betongprovet visade på halter av lösningsmedel (bensylalkohol, glykoletrar, 1-butanol, 2-etyl-1hexanol och xylene).

Påträffat farligt avfall redovisas i Tabell 1. I Tabell 2 redovisas avfall som via analys verifierats ej utgöra farligt avfall. Provplatser redovisas i Bilaga 1 och analysrapporter redovisas i Bilaga 2.

Farligt avfall bedöms förekomma eller har påträffats i form av:

- **El-avfall** i form av armeringar, kablage och en el-central.
- **Kvicksilver** i lysrör.
- **Asbest** i golvmattor och branddörrar.

I tabell 1 nedan redovisas påträffat farligt avfall. Ytterligare information om hantering av farligt avfall, specialavfall och övrigt avfall som kan förekomma finns i Bygghörets riktlinjer Resurs- och avfallshantering vid byggande och rivning (2019) *Resurs- och avfallshantering vid byggande och rivning*.

Farligt avfall ska sorteras ut från annat avfall. Farligt avfall får inte blandas med övriga slag av avfall eller med andra ämnen eller material (4 kap. 10§ Avfallsförordningen).

Tabell 1. Visar påträffat farligt avfall. Asterisk efter avfallskod anger att avfallstypen är farligt avfall. Placering redovisas även i Bilaga 1, markerad ritning. Analysresultat redovisas i Bilaga 2.

Påträffat avfall	Mängd	Placering	Figur	Kommentar
Asbest i grön golvmatta (17 06 05*)	Ca 30 m ²	Omklädningsrum 129	Figur 4	Innehåller asbest, verifierat via prov 230612:1
Asbest i brun golvmatta (17 06 05*)	Ca 15 m ²	Sliprum 127	Figur 5	Innehåller asbest, verifierat via prov 230612:6
Asbest i branddörrar (17 06 01* 17 06 05*)	13 st.	Generellt		Branddörrar från -74, misstänks innehålla asbest
Asbest i rörböjar (17 06 05*)	1 st	Rum 101		Okulär bedömning
Takpapp (17 03 03*)		På hela taket		Ej provtaget
El-avfall -armaturer - elcentral (20 01 35*)	Ca 100 st. 1 st	Generellt Rum 112	Figur 3	
Lysrör Glödlampor (20 01 21*)	Ca 210 st 10 st	Generellt		
Nödutgångslampa	2 st			



Figur 3. El-central. Källa: Sweco, 2023.



Figur 4. Grön golvmatta innehållandes asbest, prov 230612:1.



Figur 5. Brun golvmatta innehållandes asbest, prov 230612:6.

3.3 Verifierat ej farligt avfall

Tabell 2. Visar uttagna prov som via analys verifierats utgöra ej farligt avfall. Placering av uttaget prov redovisas i Bilaga 1, markerad ritning. Analysresultat redovisas i Bilaga 2.

Påträffat avfall	Placering	Kommentar
Blå våtrumsmatta	Tvätttrum 106	Innehåller inte asbest. Verifierat via prov 230612:2
Liten blå matta	Tvätttrum 106	Innehåller inte asbest. Verifierat via prov 230612:3
Blå prickig matta	Halva rum 101, trappa 120, WC 107-110	Innehåller inte asbest. Verifierat via prov 230612:4
Fönsterfog	Omlädningsrum 129	Innehåller inte asbest eller PCB (i halter över laboratoriets rapporteringsgräns). Verifierat via prov 230612:5
Vitt kakel	Torkrum 118	Innehåller inte asbest. Verifierat via prov 230612:9
Beige matta	Personalrum 114	Innehåller inte asbest. Verifierat via prov 230612:10
Ljusbrun matta	Kontor 115	Innehåller inte asbest. Verifierat via prov 230612:11
Våtrumstapet	Tvätttrum 106	Innehåller inte asbest. Verifierat via prov 230612:12
Golvfärg	Maskinverkstad 125	Innehåller inte asbest. Verifierat via prov 230612:13
Våtrumstapet damtoalett	WC 102c	Innehåller inte asbest. Verifierat via prov 230612:14

3.4 Övrigt

Det har påvisats lösningsmedel i det provtagna betonggolvet i rum 117 (f.d tryckeri) (bilaga 2). Intilliggande utrymme har använts som måleri. Påvisade lösningsmedel används bland annat i epoxiprodukter, lim och färger. Då analysen endast är indikativ har inga halter angetts och rekommendation är att kompletterande provtagning av ex. inomhusluften utförs i syfte att se på eventuella risker för kommande verksamhet.

3.5 Rekommendationer

Takpapp på byggnaden har inte provtagits och kan innehålla tjära. Vid rivning eller renovering av taket bör detta provtas.

Takstolar och reglar på vinden kan innehålla exempelvis tjära och/eller DDT. Vid eventuellt ingrepp i takstolarna bör dessa provtas.

Då det har påvisats lösningsmedel i betonggolvet vid f.d. tryckeriet rekommenderas vidare utredning för hur höga halter och om det innebär en risk för inomhusmiljön.

4. Hantering i samband med rivning

Sammanställning av farligt avfall och avfall som kräver särskilt omhändertagande. Alla fraktioner kanske inte finns i aktuell byggnad men kan påträffas i ett senare skede och redovisas därför här.

4.1 Asbest

Asbest är ett samlingsnamn för ett flertal fibrösa silikatmineral som finns i berggrunden. Gemensamt för dem är att de tål höga temperaturer, de är isolerande, bullerdämpande, mekaniskt hållbara, smidiga och har varit billiga att använda. Asbest förekommer bland annat i installationer från början av 1900-talet. Den största användningen av asbest var mellan 1950-talet fram till mitten av 1970-talet. Ett förbud mot användningen av asbest kom 1976, totalförbud mot asbest kom 1982. Särskilda författningar finns för hantering av asbest, se bl.a. Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om asbest (AFS 2006:1). Asbesthaltiga material ska saneras innan det att övriga rivningsarbeten påbörjas. Allt asbesthaltigt avfall ska förvaras uppmärkt och väl förslutet i container för asbestavfall.

4.2 Betong

Att återvinna icke förorenat betongavfall i anläggningsarbeten (ex. som fyllnadsmassor vid markarbeten på plats) faller inom definitionen miljöfarlig verksamhet. Det innebär att vid användning av återvunnet avfall är verksamhetsutövaren skyldig att göra bedömningen att det kan ske på ett miljömässigt säkert sätt.

I Naturvårdsverkets handbok 2010:1 Återvinning av avfall i anläggningsarbeten finns vägledning för sådan användning. Om avfallet överskrider nivåer för mindre än ringa risk eller om återvinningen av andra skäl utgör en större miljörisk är det en indikation på att verksamheten ska anmälas eller tillståndsprövas. Tillsynsmyndigheten i kommunen ska kontaktas före handling.

Observera även risken för kvartsexponering, se AFS 2015:2 om kvartstendamm i arbetsmiljön.

4.3 Bly

Metalliskt bly (ex. blydiktade avloppsrör som kan lämnas tillsammans med röret för metallåtervinning) är inte farligt avfall enligt bilaga 3 till Avfallsförordningen. Metalliskt bly sorteras helst separat för att lämnas till återvinning av bly.

4.4 Blå lättbetong (radon)

Blå lättbetong är tillverkad av alunskiffer och bränd kalk med tillsats av aluminiumpulver. All alunskiffer innehåller uran vilket gör att materialet avger högre gammastrålning än andra byggnadsmaterial som används i Sverige. Radon avgår kontinuerligt från blå lättbetong.

Materialet har främst använts som mellanväggar men även som bjälklag och bjälklagsfyllning i hus som byggts 1929–1975.

Blå lättbetong är inte klassat som farligt avfall, dock får inte materialet återanvändas till nya byggnader eller som fyllnadsmassor under nya byggnader. Däremot finns det inga miljömässiga hinder till användning som fyllnadsmaterial på platser som inte ska bebyggas, exempelvis i bullervallar och cykelbanor.

4.5 Bromerade flamskyddsmedel

Cellgummiisolering (svart kylisolering). Förekommer av typ Armaflex, men det finns även andra kondensisoleringar med bromerade flamskyddsmedel. Armaflex märkt NH (no halogen) innehåller inte brom och klassas inte som farligt avfall. Armaflex märkt med AF innehåller brom och klassas som farligt avfall. Omärkt isolering klassas som farligt avfall, till dess att provtagning verifierat motsatsen.

Vid lätt demontering separeras isoleringen, annars lämnas allt som farligt avfall.

4.6 Impregnerat virke

Impregnerat virke ska hanteras och omhändertas som farligt avfall. Impregnerat virke kan vara impregnerat med tungmetaller som koppar, krom och arsenik eller med kreosot (olja).

4.7 Klorparaffiner

Klorparaffiner är giftiga ämnen som bl.a. påträffas som mjukgörare i t.ex. förseglingsmassor i isolerglasrutor, fog- och golvmassor samt i golvmattor av PVC. Kortkedjiga klorparaffiner (SCCP) är de farligaste och har egenskaper som kan medföra allvarliga och bestående effekter på människors hälsa och miljön (Miljökonsultgruppen i Stockholm, 2020). De finns även med på EU:s POPs-förordning, vilken förbjuder eller begränsar användningen av 22 långlivade organiska ämnen. Mellankedjiga klorparaffiner (MCCP) är mindre giftiga än de kortkedjiga.

Om fogmassor med klorparaffiner innehåller mer än 2 500 mg/kg SCCP/MCCP ska fogmassan hanteras som farligt avfall. I analys avseende PCB inkluderas förekomst av klorparaffiner. Vid påvisad förekomst av klorparaffiner indikerar det en halt >1 000 mg/kg, dock redovisas inte typ av klorparaffiner och halt.

Rekommendationen är att avfallet omhändertas som farligt avfall till dess att provtagning bevisar motsatsen. Vid sanering ska lämpligen samma anvisningar som för PCB följas i tillämpliga delar. Personlig skyddsutrustning bör användas.

4.8 Köldmedium

CFC och HCFC är ozonnedbrytande ämnen som har använts som blåsmedel och isolerande gas i isolering av skummad polyuretan (PUR) och extruderad skummad polystyren (XPS). CFC kan finnas i cellplast och påträffas som markskivor, väggisolering, i flytande golv och i kylrum samt även som isolering i fjärrvärmerör. Andra begrepp som används för cellplast är skumplast och frigolit. CFC och HCFC har även använts som köldmedium i kylskåp, frysar, kyl- och klimatanläggningar. Förbud mot användning av CFC kom 1990 och av HCFC kom 1997.

Stationära anläggningar med CFC, HCFC och HFC som köldmedium ska tömmas på plats innan rivning av en certifierad person. Tömd kylanläggning hanteras som el-avfall.

4.9 Kadmium

Nickel-kadmiumbatterier omfattas av förordning (SFS 2008:834) om producentansvar för batterier. Bortmontera eventuella batterier i armaturer för nödbelysning och back-up för larmanläggningar före rivning. Öppna nickel-kadmiumbatterier ska förvaras i syrafasta behållare och transporteras av godkänd transportör till godkänd mottagare.

4.10 Kvicksilver

Kvicksilver är farligt avfall och ska hanteras enligt gällande föreskrifter. Lysrör, lågenergilampor, äldre termometrar och äldre mätinstrument innehåller kvicksilver. Dessa ska demonteras och förvaras i separat behållare.

4.11 Tjär -, stenkol- och bitumenprodukter

Tjärprodukter som t.ex. takpapp eller andra tätskikt kan innehålla höga halter PAH och/eller höga halter av andra kolväten så som alifater eller aromater. Det finns ett antal olika PAH-föreningar vilka har olika farliga egenskaper. Flera av dessa föreningar är starkt cancerframkallande.

Beroende på uppmätt halt PAH, alifater och/eller aromater kan produkten klassas som farligt avfall. Uppmätt halt ska inför rivning och omhändertagande stämmas av med avfallsmottagare.

4.12 PVC

Hantering av PVC i samband med rivning bör avgöras i samarbete med avfallsmottagare. Förbränning av PVC kan t.ex. ge upphov till utsläpp av dioxiner och tungmetaller. Därför är det viktigt att PVC endast förbränns i en avfallsförbränningsanläggning som får och kan hantera sådant material och att mottagaren kontaktas före leverans av större mängder PVC-avfall.

4.13 PCB

PCB är en grupp svårnedbrytbara organiska föreningar vilka kan ha flertalet skadliga effekter på djur och människor. På grund av deras stabila (svårnedbrytbara) samt mjukgörande effekter har de tillsatts produkter för att dessa skulle bibehålla sin formbarhet över en längre tidsperiod. PCB påträffas i bl.a. fog- och golvmassor, kondensatorer samt isolerrutor. Trots att PCB förbjöds 1973 kan man påträffa ämnet i produkter tillverkade under 80-talet.

Förordning (2007:19) om PCB m.m. ställer krav på inventering av fog- och golvmassor. Den som äger en byggnad där fogmassa har använts vid uppförande eller renovering och där halten PCB överskrider 500 mg/kg ska se till att fogmassan avlägsnas senast 30 juni 2014. Sanering av PCB ska anmälas till Miljöförvaltningen senast 3 veckor innan påbörjat arbete.

Lysrörsarmaturer ska oavsett typ av kondensator skickas till godkänd mottagare för förbehandling, kondensatorn ska inte demonteras.

4.14 El-avfall

El-avfall kan innehålla bland annat kvicksilver, asbest, PCB, bly, kadmium, oljor, batterier, bromerade flamskyddsmedel m.m. El-avfall klassas som farligt avfall och ska lämnas till en godkänd mottagare av farligt avfall eller till en anläggning som har tillstånd att förbehandla avfall som utgörs av elektriska eller elektroniska produkter. El-avfall ska betraktas som farligt avfall till motsatsen bevisas. El-avfallet ska sorteras ut och hanteras skilt från övrigt avfall. Produkter med kvicksilver så som lysrör ska hanteras varsamt så att de inte går sönder.

Sortering av kablar ska göras av person med yrkesmässig kompetens för sådan uppgift. Kablar ska tas om hand och metallen återvinnas. Oljefyllda kablar klassas som farligt avfall och hanteras därefter. Nyare kablar sorteras ut som metallskrot.

Kasserade batterier och kasserade varor med inbyggda batterier, till exempel brandvarnare och nödutrymningskyltar ska samlas in och hanteras som el-avfall.

5. Rivning

Vid rivning ska avfallstrappan följas. Avfallstrappan är ett EU-direktiv som är antaget i den svenska Miljöbalken och styr hur avfallet ska tas omhand. För att minska rivningsavfallets mängd och skadlighet samt att öka möjligheten till återanvändning/återvinning ska rivningen ske selektivt.

1. Miljöfarligt avfall ska vid rivning omhändertas på ett säkert och godkänt sätt. Sanering av ett rivningsobjekt ska utföras före övrigt rivningsarbete påbörjas. Farligt avfall sorteras ut och tas omhand innan övrigt rivningsarbete påbörjas.
2. Material som kan återvinnas ska separeras och hållas åtskilt för att underlätta återvinning
3. Byggnadsdetaljer som ska återanvändas (dörrar, fönster, virke m.m.) bör i största möjliga utsträckning tas tillvara för återanvändning.

Rivningsentreprenören ska tillse att godkänd transportör för den miljöfarliga fraktionen och att godkänd mottagare av avfallet används.

5.1 Regelverk

Följande regelverk bör beaktas i samband med rivningsarbetet:

- Miljöbalken (1998:808)
- Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
- Plan- och bygglag (SFS 2010:900)
- Arbetsmiljöverkets föreskrift byggnads- och anläggningsarbete (AFS 1999:03)
- Avfallsförordningen (SFS 2020:614)
- Arbetsmiljöverkets föreskrifter om asbest (AFS 2006:1)
- Förordningen om PCB (SFS 2007:19)

Referenslitteratur

Avfallsförordningen (2020:614)

Arbetsmiljöverket (2006), Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om asbest

Förordning (2007:19) om PCB m.m.

Miljökonsultgruppen i Stockholm 2023 (<http://sanerapcb.nu/>)

Byggföretagens riktlinjer Resurs- och avfallshantering vid byggande och rivning (2021) *Resurs- och avfallshantering vid byggande och rivning*.

Lantmäteriet, 2023: Min karta (<https://minkarta.lantmateriet.se/>) Hämtad 2023-07-27





Analyscertifikat

Ordernummer	: ST2321969	Sida	: 1 av 8
Kund	: SWECO Sverige AB	Projekt	: Miljöundersökning Rönnowska
Kontaktperson	: Hanna Cadovius	Beställningsnummer	: 30043805
Adress	: Terminalgatan 1	Provtagare	: Hanna Cadovius
	: 252 78 Helsingborg	Provtagningspunkt	: ----
	: Sverige	Ankomstdatum, prover	: 2023-06-27 08:00
E-post	: hanna.cadovius@sweco.se	Analys påbörjad	: 2023-06-28
Telefon	: ----	Utfärdad	: 2023-07-10 14:13
C-O-C-nummer	: ----	Antal ankomna prover	: 12
(eller			
Orderblankett-num			
mer)			
Offertnummer	: ST2020SE-SWE-ENV0003 (OF200431)	Antal analyserade prover	: 12

Generell kommentar

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultatet gäller endast materialet såsom det har mottagits, identifierats och testats. Laboratoriet tar inget ansvar för information i denna rapport som har lämnats av kunden, eller resultat som kan ha påverkats av sådan information. Beträffande laboratoriets ansvar i samband med uppdrag, se vår webbplats www.alsglobal.se

Orderkommentar

-

Signatur	Position
Niels-Kristian Terkildsen	Laboratoriechef



Laboratorium	: ALS Scandinavia AB	hemsida	: www.alsglobal.se
Adress	: Rinkebyvägen 19C	E-post	: karl.josefsson@alsglobal.com
	: 182 36 Danderyd	Telefon	: +46 8 5277 5200
	: Sverige		



Analysresultat

Matris: BYGGNADSMATERIAL		Provbeteckning	Grön matta 230612:1					
		Laboratoriets provnummer	ST2321969-001					
		Provtagningsdatum / tid	2023-06-12					
Parameter	Resultat	MU	Enhet	LOR	Analyspaket	Metod	Utf.	
Fibrer								
asbest	Ja	----	-	-	A-1B	A-1b	ST	
aktinolit	Ej det	----	-	-	A-1B	A-1b	ST	
amosit	Ej det	----	-	-	A-1B	A-1b	ST	
antofyllit	Ej det	----	-	-	A-1B	A-1b	ST	
krysotil	Detekt	----	-	-	A-1B	A-1b	ST	
krokidolit	Ej det	----	-	-	A-1B	A-1b	ST	
tremolit	Ej det	----	-	-	A-1B	A-1b	ST	

Matris: BYGGNADSMATERIAL		Provbeteckning	Blå våtrumsmatta 230612:2					
		Laboratoriets provnummer	ST2321969-002					
		Provtagningsdatum / tid	2023-06-12					
Parameter	Resultat	MU	Enhet	LOR	Analyspaket	Metod	Utf.	
Fibrer								
asbest	Nej	----	-	-	A-1B	A-1b	ST	
aktinolit	Ej det	----	-	-	A-1B	A-1b	ST	
amosit	Ej det	----	-	-	A-1B	A-1b	ST	
antofyllit	Ej det	----	-	-	A-1B	A-1b	ST	
krysotil	Ej det	----	-	-	A-1B	A-1b	ST	
krokidolit	Ej det	----	-	-	A-1B	A-1b	ST	
tremolit	Ej det	----	-	-	A-1B	A-1b	ST	

Matris: BYGGNADSMATERIAL		Provbeteckning	Liten blå matta 230612:3					
		Laboratoriets provnummer	ST2321969-003					
		Provtagningsdatum / tid	2023-06-12					
Parameter	Resultat	MU	Enhet	LOR	Analyspaket	Metod	Utf.	
Fibrer								
asbest	Nej	----	-	-	A-1B	A-1b	ST	
aktinolit	Ej det	----	-	-	A-1B	A-1b	ST	
amosit	Ej det	----	-	-	A-1B	A-1b	ST	
antofyllit	Ej det	----	-	-	A-1B	A-1b	ST	
krysotil	Ej det	----	-	-	A-1B	A-1b	ST	
krokidolit	Ej det	----	-	-	A-1B	A-1b	ST	
tremolit	Ej det	----	-	-	A-1B	A-1b	ST	



Matris: BYGGNADSMATERIAL		Provbeteckning	Blå melerad matta 230612:4					
		Laboratoriets provnummer	ST2321969-004					
		Provtagningsdatum / tid	2023-06-12					
Parameter	Resultat	MU	Enhet	LOR	Analyspaket	Metod	Utf.	
Fibrer								
asbest	Nej	----	-	-	A-1B	A-1b	ST	
aktinolit	Ej det	----	-	-	A-1B	A-1b	ST	
amosit	Ej det	----	-	-	A-1B	A-1b	ST	
antofyllit	Ej det	----	-	-	A-1B	A-1b	ST	
krysotil	Ej det	----	-	-	A-1B	A-1b	ST	
krokidolit	Ej det	----	-	-	A-1B	A-1b	ST	
tremolit	Ej det	----	-	-	A-1B	A-1b	ST	

Matris: BYGGNADSMATERIAL		Provbeteckning	Fönsterfog 230612:5					
		Laboratoriets provnummer	ST2321969-005					
		Provtagningsdatum / tid	2023-06-12					
Parameter	Resultat	MU	Enhet	LOR	Analyspaket	Metod	Utf	
Metaller och grundämnen								
Pb, bly	<2.23	----	mg/kg	1.00	OG-2+Pb	Pb-FOG	ST	
Polyklorerade bifenyler (PCB)								
PCB 28	<2.48	----	mg/kg	1.00	OG-2+Pb	PCB-FOG	ST	
PCB 52	<2.48	----	mg/kg	1.00	OG-2+Pb	PCB-FOG	ST	
PCB 101	<2.48	----	mg/kg	1.00	OG-2+Pb	PCB-FOG	ST	
PCB 118	<2.48	----	mg/kg	1.00	OG-2+Pb	PCB-FOG	ST	
PCB 138	<2.48	----	mg/kg	1.00	OG-2+Pb	PCB-FOG	ST	
PCB 153	<2.48	----	mg/kg	1.00	OG-2+Pb	PCB-FOG	ST	
PCB 180	<2.48	----	mg/kg	1.00	OG-2+Pb	PCB-FOG	ST	
Summa PCB 7	<8.68 *	----	mg/kg	7.00	OG-2+Pb	PCB-FOG	ST	
Beräknad PCB-totalhalt	<37.2 *	----	mg/kg	7.00	OG-2+Pb	PCB-FOG	ST	
klorparaffiner > 1000 mg/kg	Nej *	----	-	-	OG-2+Pb	PCB-FOG	ST	
Fibrer								
asbest	Nej	----	-	-	A-1B	A-1b	ST	
aktinolit	Ej det	----	-	-	A-1B	A-1b	ST	
amosit	Ej det	----	-	-	A-1B	A-1b	ST	
antofyllit	Ej det	----	-	-	A-1B	A-1b	ST	
krysotil	Ej det	----	-	-	A-1B	A-1b	ST	
krokidolit	Ej det	----	-	-	A-1B	A-1b	ST	
tremolit	Ej det	----	-	-	A-1B	A-1b	ST	

Matris: BYGGNADSMATERIAL		Provbeteckning	Brun matta 230612:6					
		Laboratoriets provnummer	ST2321969-006					
		Provtagningsdatum / tid	2023-06-12					
Parameter	Resultat	MU	Enhet	LOR	Analyspaket	Metod	Utf.	
Fibrer								
asbest	Ja	----	-	-	A-1B	A-1b	ST	
aktinolit	Ej det	----	-	-	A-1B	A-1b	ST	
amosit	Ej det	----	-	-	A-1B	A-1b	ST	
antofyllit	Ej det	----	-	-	A-1B	A-1b	ST	
krysotil	Detekt	----	-	-	A-1B	A-1b	ST	
krokidolit	Ej det	----	-	-	A-1B	A-1b	ST	
tremolit	Ej det	----	-	-	A-1B	A-1b	ST	



Matris: BYGGNADSMATERIAL		Provbeteckning	Vitt kakel 230612:9					
		Laboratoriets provnummer	ST2321969-007					
		Provtagningsdatum / tid	2023-06-12					
Parameter	Resultat	MU	Enhet	LOR	Analyspaket	Metod	Utf.	
Fibrer								
asbest	Nej	----	-	-	A-1B	A-1b	ST	
aktinolit	Ej det	----	-	-	A-1B	A-1b	ST	
amosit	Ej det	----	-	-	A-1B	A-1b	ST	
antofyllit	Ej det	----	-	-	A-1B	A-1b	ST	
krysotil	Ej det	----	-	-	A-1B	A-1b	ST	
krokidolit	Ej det	----	-	-	A-1B	A-1b	ST	
tremolit	Ej det	----	-	-	A-1B	A-1b	ST	

Matris: BYGGNADSMATERIAL		Provbeteckning	Beige matta230612:10					
		Laboratoriets provnummer	ST2321969-008					
		Provtagningsdatum / tid	2023-06-12					
Parameter	Resultat	MU	Enhet	LOR	Analyspaket	Metod	Utf.	
Fibrer								
asbest	Nej	----	-	-	A-1B	A-1b	ST	
aktinolit	Ej det	----	-	-	A-1B	A-1b	ST	
amosit	Ej det	----	-	-	A-1B	A-1b	ST	
antofyllit	Ej det	----	-	-	A-1B	A-1b	ST	
krysotil	Ej det	----	-	-	A-1B	A-1b	ST	
krokidolit	Ej det	----	-	-	A-1B	A-1b	ST	
tremolit	Ej det	----	-	-	A-1B	A-1b	ST	

Matris: BYGGNADSMATERIAL		Provbeteckning	Ljusbrun matta 230612:11					
		Laboratoriets provnummer	ST2321969-009					
		Provtagningsdatum / tid	2023-06-12					
Parameter	Resultat	MU	Enhet	LOR	Analyspaket	Metod	Utf.	
Fibrer								
asbest	Nej	----	-	-	A-1B	A-1b	ST	
aktinolit	Ej det	----	-	-	A-1B	A-1b	ST	
amosit	Ej det	----	-	-	A-1B	A-1b	ST	
antofyllit	Ej det	----	-	-	A-1B	A-1b	ST	
krysotil	Ej det	----	-	-	A-1B	A-1b	ST	
krokidolit	Ej det	----	-	-	A-1B	A-1b	ST	
tremolit	Ej det	----	-	-	A-1B	A-1b	ST	



Matris: BYGGNADSMATERIAL		Provbeteckning	Våtrumstapet 230612:12					
		Laboratoriets provnummer	ST2321969-010					
		Provtagningsdatum / tid	2023-06-12					
Parameter	Resultat	MU	Enhet	LOR	Analyspaket	Metod	Utf.	
Fibrer								
asbest	Nej	----	-	-	A-1B	A-1b	ST	
aktinolit	Ej det	----	-	-	A-1B	A-1b	ST	
amosit	Ej det	----	-	-	A-1B	A-1b	ST	
antofyllit	Ej det	----	-	-	A-1B	A-1b	ST	
krysotil	Ej det	----	-	-	A-1B	A-1b	ST	
krokidolit	Ej det	----	-	-	A-1B	A-1b	ST	
tremolit	Ej det	----	-	-	A-1B	A-1b	ST	



Matris: BYGGNADSMATERIAL

Provbeteckning

Laboratoriets provnummer

Provtagningsdatum / tid

Golvfärg 230612:13

ST2321969-011

2023-06-12

Parameter	Resultat	MU	Enhet	LOR	Analyspaket	Metod	Utf.
Alifatiska föreningar							
alifater >C5-C8	<12.1	----	mg/kg	10.0	BM-OJ-21A	S-ALIGMS01	PR
alifater >C8-C10	<12.1	----	mg/kg	10.0	BM-OJ-21A	S-ALIGMS01	PR
alifater >C10-C12	<20	----	mg/kg	20	BM-OJ-21A	S-SPIGMS06	PR
alifater >C12-C16	<20	----	mg/kg	20	BM-OJ-21A	S-SPIGMS06	PR
alifater >C16-C35	1760	± 705	mg/kg	20	BM-OJ-21A	S-SPIGMS06	PR
Aromatiska föreningar							
aromater >C8-C10	<0.486	----	mg/kg	1.00	BM-OJ-21A	S-SPIGMS06	PR
aromater >C10-C16	3.79	----	mg/kg	1.24	BM-OJ-21A	S-SPIGMS06	PR
metylpyrener/metylfluorantener	2.6	± 1.0	mg/kg	1.0	BM-OJ-21A	S-SPIGMS06	PR
metylkrysener/metylbens(a)antracener	5.9	± 2.4	mg/kg	1.0	BM-OJ-21A	S-SPIGMS06	PR
aromater >C16-C35	8.5	----	mg/kg	1.0	BM-OJ-21A	S-SPIGMS06	PR
BTEX							
benzen	<0.010	----	mg/kg	0.010	BM-OJ-21A	S-VOCGMS11	PR
toluen	<0.050	----	mg/kg	0.050	BM-OJ-21A	S-VOCGMS11	PR
etylbenzen	<0.050	----	mg/kg	0.050	BM-OJ-21A	S-VOCGMS11	PR
m,p-xylen	<0.020	----	mg/kg	0.020	BM-OJ-21A	S-VOCGMS11	PR
o-xylen	<0.010	----	mg/kg	0.010	BM-OJ-21A	S-VOCGMS11	PR
summa xylen	<0.0150	----	mg/kg	0.0500	BM-OJ-21A	S-VOCGMS11	PR
summa TEX	<0.065	----	mg/kg	0.100	BM-OJ-21A	S-VOCGMS11	PR
Polycykliska aromatiska kolväten (PAH)							
naftalen	<0.100	----	mg/kg	0.100	BM-OJ-21A	S-SPIGMS06	PR
acenaftylen	<0.100	----	mg/kg	0.100	BM-OJ-21A	S-SPIGMS06	PR
acenaften	<0.100	----	mg/kg	0.100	BM-OJ-21A	S-SPIGMS06	PR
fluoren	<0.100	----	mg/kg	0.100	BM-OJ-21A	S-SPIGMS06	PR
fenantren	0.731	± 0.183	mg/kg	0.100	BM-OJ-21A	S-SPIGMS06	PR
antracen	<0.100	----	mg/kg	0.100	BM-OJ-21A	S-SPIGMS06	PR
fluoranten	0.790	± 0.197	mg/kg	0.100	BM-OJ-21A	S-SPIGMS06	PR
pyren	0.885	± 0.221	mg/kg	0.100	BM-OJ-21A	S-SPIGMS06	PR
bens(a)antracen	0.534	± 0.133	mg/kg	0.080	BM-OJ-21A	S-SPIGMS06	PR
krysen	0.913	± 0.228	mg/kg	0.080	BM-OJ-21A	S-SPIGMS06	PR
bens(b)fluoranten	1.25	± 0.312	mg/kg	0.080	BM-OJ-21A	S-SPIGMS06	PR
bens(k)fluoranten	0.290	± 0.072	mg/kg	0.080	BM-OJ-21A	S-SPIGMS06	PR
bens(a)pyren	<0.696	----	mg/kg	0.080	BM-OJ-21A	S-SPIGMS06	PR
dibens(a,h)antracen	<0.304	----	mg/kg	0.080	BM-OJ-21A	S-SPIGMS06	PR
bens(g,h,i)perylen	0.730	± 0.182	mg/kg	0.100	BM-OJ-21A	S-SPIGMS06	PR
indeno(1,2,3,cd)pyren	0.349	± 0.087	mg/kg	0.080	BM-OJ-21A	S-SPIGMS06	PR
summa PAH 16	6.47	----	mg/kg	1.50	BM-OJ-21A	S-SPIGMS06	PR
summa cancerogena PAH	3.34	----	mg/kg	0.280	BM-OJ-21A	S-SPIGMS06	PR
summa övriga PAH	3.14	----	mg/kg	0.450	BM-OJ-21A	S-SPIGMS06	PR
summa PAH L	<0.150	----	mg/kg	0.150	BM-OJ-21A	S-SPIGMS06	PR
summa PAH M	2.41	----	mg/kg	0.25	BM-OJ-21A	S-SPIGMS06	PR
summa PAH H	4.07	----	mg/kg	0.330	BM-OJ-21A	S-SPIGMS06	PR



Matris: BYGGNADSMATERIAL		Provbeteckning	Våtrumstapet damtoalett 230612:14					
		Laboratoriets provnummer	ST2321969-012					
		Provtagningsdatum / tid	2023-06-12					
Parameter	Resultat	MU	Enhet	LOR	Analyspaket	Metod	Utf.	
Fibrer								
asbest	Nej	----	-	-	A-1B	A-1b	ST	
aktinolit	Ej det	----	-	-	A-1B	A-1b	ST	
amosit	Ej det	----	-	-	A-1B	A-1b	ST	
antofyllit	Ej det	----	-	-	A-1B	A-1b	ST	
krysotil	Ej det	----	-	-	A-1B	A-1b	ST	
krokidolit	Ej det	----	-	-	A-1B	A-1b	ST	
tremolit	Ej det	----	-	-	A-1B	A-1b	ST	

Metodsammanfattningar

Analysmetoder	Metod
S-ALIGMS01	Bestämning av flyktiga organiska föreningar enligt US EPA 8260, US EPA 5021A, US EPA 5021, US EPA 8015, SS-EN 22155, SS-EN 15009, SS-EN 16558-1, MADEP 2004, rev. 1.1. Mätning utförs med GC-FID och GC-MS.
S-SPIGMS06	Bestämning av alifatfraktioner, aromatfraktioner och polycykliska aromatiska kolväten (PAH) enligt SPIMFAB. Mätning med GC-MS.
S-VOCGMS11	Bestämning av volatila organiska föreningar enligt US EPA 8260, US EPA 5021A, US EPA 5021, US EPA 8015, CSN EN ISO 22155, CSN EN ISO 15009, CSN EN ISO 16558-1 och MADEP 2004, rev. 1.1. Mätning utförs med GC-MS och GC-FID.
A-1b	Bestämning av asbest i material enligt SS-ISO 22262-1:2012 utg. 1. Provet har analyserats med svepelektronmikroskopi (SEM). Instrumentet är utrustat med en energidispersiv detektor för bestämning av element med atomnummer >5. Analysmetoden är endast kvalitativ. "Ej det" betyder att inga asbestfibrer har påvisats. Detektionsgränsen är 0,1 viktsprocent i materialprov. "Detekt" betyder att denna typ av asbestfiber har påvisats.
Pb-FOG	Bestämning av Pb i fogmassa Uppslutning enligt SS 028150 utg. 2 mod. Analys enligt SS EN ISO 17294-2:2005 utg. 1 mod. med ICP-MS.
PCB-FOG	Bestämning av polyklorerade bifenyl, PCB (7 kongener) enligt metod baserad på SS/EN ISO 17322:2020 mod. och EPA 3550C mod. Mätningen utförs med GC-MS.

Beredningsmetoder	Metod
S-PPBM*	Provberedning av byggnadsmaterial.

Nyckel:

LOR = Den rapporteringsgräns (LOR) som anges är standard för respektive parameter i metoden. Rapporteringsgränsen kan påverkas vid t.ex. spädning p.g.a. matrisstörningar, begränsad provmängd eller låg torrsubstanshalt.

MU = Mätosäkerhet

* = Asterisk efter resultatet visar på ej ackrediterat test, gäller både egna lab och underleverantör

Mätosäkerhet:

Mätosäkerheten anges som en utvidgad osäkerhet (enligt definitionen i "Evaluation of measurement data- Guide to the expression of uncertainty in measurement", JCGM 100:2008 Corrected version 2010) beräknad med täckningsfaktor lika med 2 vilket ger en konfidensnivå på ungefär 95%.

Mätosäkerhet anges endast för detekterade ämnen med halter över rapporteringsgränsen.

Mätosäkerhet från underleverantör anges oftast som en utvidgad osäkerhet beräknad med täckningsfaktor 2. För ytterligare information kontakta laboratoriet.

Sida : 8 av 8
Ordernummer : ST2321969
Kund : SWECO Sverige AB



Utförande laboratorium (teknisk enhet inom ALS Scandinavia eller anlitat laboratorium (underleverantör)).

	Utf.
PR	<i>Analys utförd av</i> ALS Czech Republic s.r.o Prag, Na Harfe 336/9 Prag Tjeckien 190 00 Ackrediterad av: CAI Ackrediteringsnummer: 1163, CSN EN ISO/IEC 17025:2018
ST	<i>Analys utförd av</i> ALS Scandinavia AB, Rinkebyvägen 19C Danderyd Sverige 182 36 Ackrediterad av: SWEDAC Ackrediteringsnummer: 2030, ISO/IEC 17025



Analyscertifikat

Ordernummer	: ST2327129	Sida	: 1 av 2
Kund	: SWECO Sverige AB	Projekt	: Miljöundersökning Rönnowska
Kontaktperson	: Hanna Cadovius	Beställningsnummer	: 30043805
Adress	: Terminalgatan 1	Provtagare	: Hanna Cadovius
	: 252 78 Helsingborg	Provtagningspunkt	: ----
	: Sverige	Ankomstdatum, prover	: 2023-08-16 14:00
E-post	: hanna.cadovius@sweco.se	Analys påbörjad	: 2023-08-21
Telefon	: ----	Utfärdad	: 2023-08-21 15:38
C-O-C-nummer	: ----	Antal ankomna prover	: 1
(eller			
Orderblankett-num			
mer)			
Offertnummer	: ST2020SE-SWE-ENV0003 (OF200431)	Antal analyserade prover	: 1

Generell kommentar

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultatet gäller endast materialet såsom det har mottagits, identifierats och testats. Laboratoriet tar inget ansvar för information i denna rapport som har lämnats av kunden, eller resultat som kan ha påverkats av sådan information. Beträffande laboratoriets ansvar i samband med uppdrag, se vår webbplats www.alsglobal.se

Orderkommentar

-

Signatur	Position
Niels-Kristian Terkildsen	Laboratoriechef

Laboratorium	: ALS Scandinavia AB	hemsida	: www.alsglobal.se
Adress	: Rinkebyvägen 19C	E-post	: karl.josefsson@alsglobal.com
	: 182 36 Danderyd	Telefon	: +46 8 5277 5200
	: Sverige		



Analysresultat

Matris: BYGGNADSMATERIAL

Provbeteckning

Golvfärg 230612:13

Laboratoriets provnummer

ST2327129-011

Provtagningsdatum / tid

2023-06-12

Parameter	Resultat	MU	Enhet	LOR	Analyspaket	Metod	Utf.
Övrigt							
asbest	nej	----	-	-	A-1B-SEM	S-ASB-SEM	PR
aktinolit	ej det	----	-	-	A-1B-SEM	S-ASB-SEM	PR
tremolit	ej det	----	-	-	A-1B-SEM	S-ASB-SEM	PR
krysotil	ej det	----	-	-	A-1B-SEM	S-ASB-SEM	PR
krokidolit	ej det	----	-	-	A-1B-SEM	S-ASB-SEM	PR
amosit	ej det	----	-	-	A-1B-SEM	S-ASB-SEM	PR
antofyllit	ej det	----	-	-	A-1B-SEM	S-ASB-SEM	PR

Metodsammanfattningar

Analysmetoder	Metod
S-ASB-SEM	Bestämning av asbest med SEM, svepelektronmikroskop. Analysmetoden är endast kvalitativ. "Ej det" betyder att inga asbestfibrer har påvisats. Detektionsgränsen är 0,1 viktsprocent i materialprov. "Detekt" betyder att denna typ av asbestfiber har påvisats.

Nyckel: **LOR** = Den rapporteringsgräns (LOR) som anges är standard för respektive parameter i metoden. Rapporteringsgränsen kan påverkas vid t.ex. spädning p.g.a. matrisstörningar, begränsad provmängd eller låg torrsubstanshalt.

MU = Mätosäkerhet

* = Asterisk efter resultatet visar på ej ackrediterat test, gäller både egna lab och underleverantör

Mätosäkerhet:

Mätosäkerheten anges som en utvidgad osäkerhet (enligt definitionen i "Evaluation of measurement data- Guide to the expression of uncertainty in measurement", JCGM 100:2008 Corrected version 2010) beräknad med täckningsfaktor lika med 2 vilket ger en konfidensnivå på ungefär 95%.

Mätosäkerhet anges endast för detekterade ämnen med halter över rapporteringsgränsen.

Mätosäkerhet från underleverantör anges oftast som en utvidgad osäkerhet beräknad med täckningsfaktor 2. För ytterligare information kontakta laboratoriet.

Utförande laboratorium (teknisk enhet inom ALS Scandinavia eller anlitat laboratorium (underleverantör)).

	Utf.
PR	Analys utförd av ALS Czech Republic s.r.o Prag, Na Harfe 336/9 Prag Tjeckien 190 00 Ackrediterad av: CAI Ackrediteringsnummer: 1163, CSN EN ISO/IEC 17025:2018

Provsvar till

Sweco Sverige AB
Hanna Cadovius
Terminalgatan 1
252 78 HELSINGBORG

Faktura till

Sweco Sverige AB
Fakturamottagare
Postbox PG1281
737 84 FAGERSTA

RESULTATREDOVISNING AV KEMISKA ANALYSER

Denna rapport med bilagor får endast återges i sin helhet om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

Resultat i denna rapport avser endast de prover som analyserats.

Objekt #	30043805 Miljöundersökning Rönnowska
Provnummer (1 st)	177-2023-06301250
Ansvarig provtagare #	Hanna Cadovius
Provtagningsdatum #	2023-06-12
Ankomst till laboratoriet	2023-06-30
Analysdatum	2023-06-30
Analysansvarig	Eurofins Pegasuslab AB
Uppdragsnummer	EUSEUP-00166894

Denna analysrapport är elektroniskt signerad.

Åsa Sisell, Kemiingenjör 2023-07-11

Rapportkod: AR-23-SL-140863-01

Resultatsammanställning

Objekt #: 30043805 Miljöundersökning Rönnowska

Provkommentarer

177-2023-06301250. Betongprov 1 (djup 0-2 cm). Betong. Materialemissioner, VOC

Provet avger bland annat bensylalkohol, glykoletrar, 1-butanol, 2-etyl-1-hexanol och xylen.

Bensylalkohol är ett lösningsmedel som förekommer i bland annat epoxiprodukter och polishborttagningsmedel.

Glykoletrar förekommer bland annat som lösningsmedel och filmbildare i vattenbaserad färg, lim, polish, rengöringsmedel och liknande produkter.

1-Butanol används som lösningsmedel i vattenbaserade färger och limmer, men kan även bildas då golvlimmer utsätts för alkalisk fukt.

2-Etyl-1-hexanol kan bildas då alkalisk fukt orsakar kemisk nedbrytning av plastmatta och/eller limskikt, men även förekomma som egenemissioner från plastmatta.

Xylen används som lösningsmedel i färg samt avfettnings- och rengöringsprodukter.

Observera att utförd analys enbart är kvalitativ och säger ingenting om mängden emissioner.

Denna analysrapport är elektroniskt signerad.

Åsa Sisell, Kemiingenjör 2023-07-11

Rapportkod: AR-23-SL-140863-01

Analysresultat

VOC emission (Internal Method PSK01) (LU¹)

Objekt #: 30043805 Miljöundersökning Rönnowska

Provmärkning	Provmärkning #	Provvikt (g)
177-2023-06301250	Betongprov 1 (djup 0-2 cm). Betong	60

Aromatiska kolväten	toluen, etylbensen, propylbensen, div. aromatiska kolväten, xylen (7%)
Alifatiska kolväten	dodekan, tridekan, tetradekan, hexadekan
Terpener	-
Aldehyder och ketoner	4-metyl-2-pentanon, 2-heptanon, 3-heptanon, bensaldehyd
Alkoholer	1-pentanol, 1-hexanol, div. alkoholer, 1-butanol (9%), bensylalkohol (35%), 2-etyl-1-hexanol (7%), isobutanol
Klorföreningar	-
Glykoletrar	2-(2-butoxi-2-oxo)etan-1-ol, div. glykoletrar, 2-etoxi-2-oxo-1-propanol (10%)
Glykolester	1-metoxi-2-propylacetat
Övrigt	texanol, TXIB, butylacetat, div. estrar, oktametylcyclotetrasiloxan, div. kiselföreningar

Denna analysrapport är elektroniskt signerad.

Åsa Sisell, Kemiingenjör 2023-07-11

Rapportkod: AR-23-SL-140863-01

ANSVAR

Eurofins Pegasuslab AB ansvarar för provets hantering från ankomsten till laboratoriet till dess att provsvaret är klart, skickat till kund och arkiverat. Eurofins Pegasuslab AB ansvarar inte för provets hantering vid provtagning och transport till laboratoriet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår integritetspolicy på <https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/>

Tänk på att provsvaret endast avser det insända provet. Åtgärder bör alltid planeras tillsammans med en byggnadstekniskt kunnig person som kan sätta resultatet i sitt rätta sammanhang.

¹Utförande laboratorium LU=Eurofins Pegasuslab AB

Kunduppgift/baseras på uppgift från kund

Denna analysrapport är elektroniskt signerad.
Åsa Sisell, Kemiingenjör 2023-07-11

Rapportkod: AR-23-SL-140863-01